ZADANIE 3

Poduszka powietrzna

Poduszka powietrzna montowana w kierownicy samochodów osobowych, w czasie wypadku napełnia się azotem. Od momentu zainicjowania tego procesu do całkowitego jej napełnienia mija przeciętnie 20-50 milisekund. Azot powstaje w wyniku reakcji chemicznych. Pierwszą z nich jest rozkład stałego, dobrze rozpuszczalnego w wodzie azydku sodu (NaN_3). Oprócz tego związku, w układzie napełniającym poduszkę znajdują się też inne substancje. Część powstających produktów jednej reakcji staje się substratami w następnej reakcji (Tabela 1). Całkowita wartość ciepła uwolnionego do otoczenia w wyniku zajścia wszystkich procesów (etap 1+2+3) w omawianym układzie, w przeliczeniu na warunki stałej temperatury 25 ºC i ciśnienia 1 bara, jest równa 648,9 kJ.

Przyjmij, że reagenty zostały zmieszane w stosunkach wynikających ze stechiometrii równań reakcji. Wszystkie reakcje zachodzące w układzie napełniającym poduszkę powietrzną przebiegają całkowicie.

Tabela 1. Wykaz substratów i produktów reakcji zachodzących podczas napełniania się poduszki powietrznej.

Etap	Substraty	Produkty
1.	NaN_3	Na, N_2
2.	Na, KNO_3	Na_2O, K_2O, N_2
3.	Na_2O, K_2O, SiO_2	Na_2SiO_3, K_2SiO_3

Tabela 2. Wartości standardowych entalpii tworzenia wybranych związków w temperaturze 25 ºC i pod ciśnieniem 1 bara:

Wzór związku (z zaznaczonym stanem skupienia)	$\Delta_{tw}H^{\square}$ / kJ · mol^{-1}
$NaN_{3(s)}$	21,8
$Na_2O_{(s)}$	−361,7
$K_2O_{(s)}$	−414,6
$KNO_{3(s)}$	−466,7
$NaNO_{2(s)}$	−358,7
$SiO_{2(s)}$	−910,9
$Na_2SiO_{3(s)}$	−1561,4
$K_2SiO_{3(s)}$	−1548,1

Polecenia:

a. (*1,5 m.*) Na podstawie treści zadania podaj wszystkie substancje znajdujące się w poduszce powietrznej, wykorzystywane podczas zachodzących reakcji chemicznych, przed jej uruchomieniem i opisz jaką funkcję (z punktu widzenia bezpieczeństwa kierowcy) pełni każdy z wymienionych przez Ciebie związków?

b. (*2 m.*) Zapisz sumaryczne równanie reakcji opisujące łącznie przemiany zachodzące we wszystkich etapach omawianego procesu.

Proporcja masy sodu do masy potasu w tej mieszaninie wynosi (z dokładnością do 2. miejsca po przecinku) 2,94.

c. (*4 m.*) Nylonowa poduszka powietrzna w kierownicy napełnia się azotem powstałym w reakcjach chemicznych, w temperaturze 25 ºC. Ciśnienie w całkowicie napełnionej poduszce wynosi 0,125 MPa. Oblicz jej objętość.

d. (*1,5 m.*) Ile gramów azotanu(V) potasu użyto w tym układzie?

e. (*5 m.*) Oblicz procentowe udziały efektów cieplnych poszczególnych reakcji zachodzących w etapach 1, 2 i 3 w całkowitym efekcie cieplnym wszystkich procesów rozważanego układu, w T = 25 ºC i pod ciśnieniem 1 bara.

f. (*1 m.*) Narysuj wzór elektronowy jednej (wybranej przez Ciebie) struktury rezonansowej jonu azydkowego. Zaznacz ładunki formalne poszczególnych atomów azotu oraz wolne pary elektronowe.

Azydek sodu jest substancją toksyczną, w roztworach wodnych dysocjującą na jony. W roztworach zasadowych, pod wpływem chloranów(I) jony azydkowe ulegają reakcji rozkładu do azotu, a atomy chloru zmieniają stopień utlenienia o 2. Jest to proces opisywany kinetyką takiego rzędu, dla którego stała szybkości reakcji ma wymiar s^{-1}. Na podstawie badań przeprowadzonych w temp. 25 ºC określono, że czas, po którym stężenie jonów azydkowych obniża się o ¼ wynosi 6,0 sekund.

g. (*3 m.*) Załóżmy, że w wyniku zalania samochodu i awarii systemu omawianej poduszki powietrznej w kierownicy (poduszka nie zadziałała) cała jej zawartość przedostała się do wody. Sole uległy praktycznie natychmiastowemu i całkowitemu rozpuszczeniu, a objętość końcowa powstałego roztworu wyniosła 100 litrów.

Po jakim czasie stężenie jonów azydkowych spadnie poniżej 2,7 $mg \cdot dm^{-3}$ (wartość tzw. toksyczności ostrej dla pewnych organizmów wodnych) w obecności nadmiarowej ilości chloranów(I), dla środowiska o odczynie zasadowym? Przyjmij, że w omawianych warunkach jony azotanowe(V) nie będą reagować z jonami azydkowymi.

h. (*2 m.*) Jaką objętość (w temp. 25 ºC i pod ciśnieniem 1013 hPa) zajmie azot uwolniony w wyniku reakcji całkowitego rozkładu jonów azydkowych pod wpływem jonów chloranowych(I) w rozważanym układzie?

Jeśli nie potrafiłaś(eś) obliczyć masy azydku sodu zawartego w układzie napełniającym poduszkę powietrzną, w punktach g i h. przyjmij, że jest ona równa 130 g.

Przyjmij, że gazy zachowują się jak układy doskonałe. Rozpuszczalność azotu w wodzie jest pomijalnie mała. 1 bar = 10^5 Pa

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

K – 39,10 Si – 28,09 Na – 22,99 O – 16,00 N – 14,01

$R = 8{,}3145\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$;

Wyrażenia na stężenia substancji w miarę upływającego czasu dla procesów opisywanych równaniami zgodnie z kinetyką 0., 1. oraz 2. rzędu są następujące:

$c = c_0 - k \cdot t$; $c = c_0 \cdot \mathrm{e}^{-k \cdot t}$; $\frac{1}{c} = \frac{1}{c_0} + k \cdot t$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Substancje zawarte w układzie napełniającym poduszkę powietrzną przed jej użyciem: NaN_3, KNO_3, SiO_2

NaN_3 w wyniku rozkładu generuje duże ilości azotu, który służy do napełnienia poduszki powietrznej.

KNO_3 reaguje z silnie reaktywnym/niebezpiecznym sodem dając mniej reaktywne tlenki sodu i potasu (oraz azot służący do napełnienie poduszki).

SiO_2 służy do związania silnie higroskopijnych/reaktywnych tlenków sodu i potasu z wytworzeniem bezpiecznych soli – metakrzemianów sodu i potasu.

b. Przykładowy sposób zapisu równań reakcji:

$$10NaN_3 \rightarrow 10Na + 15N_2$$

$$10Na + 2KNO_3 \rightarrow 5Na_2O + K_2O + N_2$$

$$5Na_2O + 5SiO_2 \rightarrow 5Na_2SiO_3$$

$$K_2O + SiO_2 \rightarrow K_2SiO_3$$

Otrzymujemy sumarycznie:

$$10NaN_3 + 2KNO_3 + 6SiO_2 \rightarrow 5Na_2SiO_3 + K_2SiO_3 + 16N_2$$

lub bilansując równanie, odnosząc pozostałe reagenty do 1 mola azydku sodu i wykorzystując informację:

$\frac{m_{Na}}{m_K} = \frac{n_{Na}}{n_K} \cdot \frac{M_{Na}}{M_K} = 2{,}94$, otrzymujemy: $\frac{n_{Na}}{n_K} = 5$

$$NaN_3 + \frac{1}{5}KNO_3 + \frac{3}{5}SiO_2 \rightarrow \frac{1}{2}Na_2SiO_3 + \frac{1}{10}K_2SiO_3 + \frac{8}{5}N_2$$

c. Całkowity efekt cieplny towarzyszący wszystkim procesom można zapisać wykorzystując sumaryczne równanie:

$$NaN_3 + \frac{1}{5}KNO_3 + \frac{3}{5}SiO_2 \rightarrow \frac{1}{2}Na_2SiO_3 + \frac{1}{10}K_2SiO_3 + \frac{8}{5}N_2$$

i wprowadzając niewiadomą *x* – liczbę moli azydku sodu.

Proces jest egzotermiczny, więc $\Delta_r H = -648{,}9$ kJ.

$$\Delta_r H = \frac{8}{5} \cdot x \cdot \Delta_{tw} H^{\square}_{N_2} + \frac{1}{10} \cdot x \cdot \Delta_{tw} H^{\square}_{K_2SiO_3} + \frac{1}{2} \cdot x \cdot \Delta_{tw} H^{\square}_{Na_2SiO_3} - \left(x \cdot \Delta_{tw} H^{\square}_{NaN_3} + \frac{1}{5} \cdot x \cdot \Delta_{tw} H^{\square}_{KNO_3} + \frac{3}{5} \cdot x \cdot \Delta_{tw} H^{\square}_{SiO_2} \right) = -648{,}9 \text{ kJ}$$

$$x = \Delta_r H : \left[\frac{8}{5} \cdot \Delta_{tw} H^{\square}_{N_2} + \frac{1}{10} \cdot \Delta_{tw} H^{\square}_{K_2SiO_3} + \frac{1}{2} \cdot \Delta_{tw} H^{\square}_{Na_2SiO_3} - \left(\Delta_{tw} H^{\square}_{NaN_3} + \frac{1}{5} \cdot \Delta_{tw} H^{\square}_{KNO_3} + \frac{3}{5} \cdot \Delta_{tw} H^{\square}_{SiO_2} \right) \right]$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$x = \frac{-648{,}9 \text{ kJ}}{-935{,}51 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - (-618{,}08 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1})} \cong 2{,}044 \text{ mola}$$

Liczba moli uwolnionego azotu równa się więc: $n_{\mathrm{N_2}} = \frac{8}{5} \cdot x \cong 3{,}270$ mola

Objętość poduszki powietrznej wynosi:

$$V = \frac{nRT}{p} = \frac{3{,}270 \text{ mola} \cdot 8{,}3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298{,}15 \text{ K}}{0{,}125 \cdot 10^6 \text{ Pa}} \cong 0{,}065 \text{ m}^3 = \mathbf{65\ dm^3}$$

d. Liczba gramów azotanu(V) potasu: $m_{\mathrm{KNO_3}} = \frac{1}{5} x \cdot M_{\mathrm{KNO_3}} \cong \mathbf{41{,}3\ g}$

e. Wartości zmian entalpii dla poszczególnych reakcji w warunkach zadania, zostały zestawione w Tabeli poniżej.

Równanie reakcji	$\Delta_{\mathrm{r(i)}}H$ / kJ	$\frac{\Delta_{\mathrm{r(i)}}H}{\Delta_{\mathrm{r(total)}}H} \cdot 100\ \%$
$10\mathrm{NaN_3} \rightarrow 10\mathrm{Na} + 15\mathrm{N_2}$	–44,6	6,9
$10\mathrm{Na} + 2\mathrm{KNO_3} \rightarrow 5\mathrm{Na_2O} + \mathrm{K_2O} + \mathrm{N_2}$	–263,6	40,6
$5\mathrm{Na_2O} + \mathrm{K_2O} + 6\mathrm{SiO_2} \rightarrow 5\mathrm{Na_2SiO_3} + \mathrm{K_2SiO_3}$	–340,7,6	52,5
$10\mathrm{NaN_3} + 2\mathrm{KNO_3} + 6\mathrm{SiO_2} \rightarrow 5\mathrm{Na_2SiO_3} + \mathrm{K_2SiO_3} + 16\mathrm{N_2}$	–648,9	100

Oczywiście możliwe jest zapisanie równań obrazujących otrzymywanie metakrzemianów sodu i potasu oddzielnie. Wówczas otrzymujemy następujące wartości:

$5\mathrm{Na_2O} + 5\mathrm{SiO_2} \rightarrow 5\mathrm{Na_2SiO_3}$	–259,2	45,5
$\mathrm{K_2O} + \mathrm{SiO_2} \rightarrow \mathrm{K_2SiO_3}$	–45,6	7,0

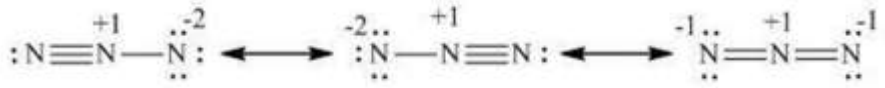
Proszę zwrócić uwagę, że wartości efektów cieplnych można odnieść do dowolnej ilości ww. substancji wyjściowej (z zachowaniem proporcji między reagentami), gdyż interesuje nas procentowy udział ciepeł poszczególnych procesów w jego całkowitym bilansie. Jeśli przyjmiemy, że mamy 10 moli azydku sodu otrzymujemy nowe wartości $\Delta_{\mathrm{r(i)}}H$ przy niezmienionych wartościach $\frac{\Delta_{\mathrm{r(i)}}H}{\Delta_{\mathrm{r(total)}}H} \cdot 100\ \%$.

Równanie reakcji	$\Delta_{\mathrm{r(i)}}H$ / kJ	$\frac{\Delta_{\mathrm{r(i)}}H}{\Delta_{\mathrm{r(total)}}H} \cdot 100\ \%$
$10\mathrm{NaN_3} \rightarrow 10\mathrm{Na} + 15\mathrm{N_2}$	–218,0	6,9
$10\mathrm{Na} + 2\mathrm{KNO_3} \rightarrow 5\mathrm{Na_2O} + \mathrm{K_2O} + \mathrm{N_2}$	–1289,7	40,6
$5\mathrm{Na_2O} + \mathrm{K_2O} + 6\mathrm{SiO_2} \rightarrow 5\mathrm{Na_2SiO_3} + \mathrm{K_2SiO_3}$	–1666,6	52,5
$10\mathrm{NaN_3} + 2\mathrm{KNO_3} + 6\mathrm{SiO_2} \rightarrow 5\mathrm{Na_2SiO_3} + \mathrm{K_2SiO_3} + 16\mathrm{N_2}$	–3174,3	100

Oczywiście i w tym przypadku możliwe jest zapisanie równań obrazujących otrzymywanie metakrzemianów sodu i potasu oddzielnie. Wówczas otrzymujemy następujące wartości:

$5\mathrm{Na_2O} + 5\mathrm{SiO_2} \rightarrow 5\mathrm{Na_2SiO_3}$	–1444,0	45,5
$\mathrm{K_2O} + \mathrm{SiO_2} \rightarrow \mathrm{K_2SiO_3}$	–222,6	7,0

f.



g. $c = c_0 \cdot \mathrm{e}^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot \mathrm{t}}$

Na podstawie danych obliczamy $T_{1/2}$:

$$\frac{3}{4} \cdot c_0 = c_0 \cdot \mathrm{e}^{-\frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}} \cdot 6{,}0\ \mathrm{s}}$$

$T_{1/2} \cong 14{,}5$ sek.

$$c_0 = \frac{2{,}044\ \text{mola} \cdot 42{,}03\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}}{100\ \mathrm{dm^3}} = 0{,}859\ \mathrm{g \cdot dm^{-3}} = 859\ \mathrm{mg \cdot dm^{-3}}$$

$$2{,}7\ \mathrm{mg \cdot dm^{-3}} = 859\ \mathrm{mg \cdot dm^{-3}} \cdot \mathrm{e}^{-\frac{\ln 2}{14{,}5\ \mathrm{s}} \cdot \mathrm{t}}$$

$t > \mathbf{120{,}5\ sek}$.

h. $2\mathrm{N_3^-} + \mathrm{ClO^-} + \mathrm{H_2O} = 3\mathrm{N_2} + \mathrm{Cl^-} + 2\mathrm{OH^-}$

$$V = \frac{nRT}{p} = \frac{\frac{3}{2} \cdot 2{,}044\ \text{mola} \cdot 8{,}3145\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} \cdot 298{,}15\ \mathrm{K}}{1{,}013 \cdot 10^5\ \mathrm{Pa}} \cong 0{,}075\ \mathrm{m^3} = \mathbf{75\ dm^3}$$

Punktacja:

a. Za poprawne wskazanie i określenie funkcji reagentów.	3 × (0,5 – 0) m.
b. Za poprawne napisanie sumarycznego równania reakcji przebiegających procesów w etapach 1, 2,3.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne określenie niewiadomej (np. liczby moli azydku sodu) w równaniu wiążącym ciepła tworzenia związków. Za poprawne określenie, że $\Delta_r H = -\mathrm{Q}$. Za poprawne obliczenie (lub wykorzystanie w dalszych obliczeniach) liczby moli NaN_3 (lub innego, rozważanego związku). Za poprawne obliczenie objętości azotu.	 1 – 0 m. 0,5 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 0,5 – 0 m.
d. Za poprawne napisanie (wyprowadzenie) wzoru umożliwiającego obliczenie masy KNO_3. Za poprawne obliczenie masy soli.	1 – 0 m. 0,5 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie udziałów procentowych poszczególnych reakcji.	5 × (1–0,5 – 0) m.
f. Za podanie poprawnej struktury rezonansowej jonu.	1 – 0,5 – 0 m.
g. Za zauważenie, że proces jest opisywany kinetyką 1. rzędu. Za obliczenie (lub zastosowanie w dalszych obliczeniach) $T_{1/2}$ procesu rozkładu jonów azydkowych. Za poprawne obliczenie czasu potrzebnego do rozkładu jonów azydkowych.	1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
h. Za poprawne obliczenie objętości uwolnionego azotu.	2 – 1– 0 m.
RAZEM	**20 m.**